

CDS View 課程練習 14：Hierarchy CDS View

Lecture

這一課要教什麼

組織架構、物料 BOM (Bill of Material)、會計科目表——這些資料的共通點是「自我遞迴」：每一列都有一個「父節點」，父節點本身也是同一張表的一列。**Hierarchy CDS View** 是 SAP 官方對這種資料模型的建模方式，用 `@ObjectModel: { dataCategory: #HIERARCHY } + @hierarchy.parentChild` annotation 宣告「這個 View 是一棵樹」，讓消費端 (Fiori Elements Tree Table、分析工具) 知道怎麼呈現父子關係。

這一課開課前的查證方式，這門課到目前為止最特別的一次：不是自己寫測試物件驗證語法，是直接讀這系統既有標準物件 `I_GLAccountHierarchyNode` (會計科目表階層，真的在跑的標準物件) 的完整原始碼，照抄它的 annotation 結構——比自己猜語法可靠得多。

語法元素講解

① 建表：Hierarchy CDS View 需要一張自我參照的表，這一課建了 `ZTCDS14_ORGUNIT` (組織架構)：

```
define table ztcds14_orgunit {  
  key client      : abap.clnt not null;  
  key orgunit_id  : abap.char(10) not null;  
  parent_id      : abap.char(10);  
  orgunit_name    : abap.char(40);  
  seq_number     : abap.numc(4);  
}
```

`parent_id` 沒有標 `not null`——根節點的 `parent_id` 是空白，代表「沒有父節點」。

② `@ObjectModel: { dataCategory: #HIERARCHY }`：宣告這個 View 是一個 Hierarchy。

③ `@hierarchy.parentChild`：宣告父子關係怎麼從欄位判斷：

```
@hierarchy.parentChild:  
{  
  recurse:  
  {  
    parent: 'ParentId',  
    child:  'OrgUnitId'  
  },  
  siblingsOrder:  
  {  
    by: 'SeqNumber',  
    direction: 'ASC'  
  }  
}
```

- `recurse.parent` / `recurse.child` : 告訴框架「這個 View 的哪個欄位是父節點 ID、哪個欄位是自己的 ID」
- `siblingsOrder` : 同一層的節點 (兄弟節點) 該怎麼排序

④ `@ObjectModel.representativeKey` : 這一課照抄標準物件多加了這個 annotation (標示哪個欄位是這個階層節點的「代表鍵」)，雖然實測發現它不是查詢能不能動的關鍵因素，但既然標準物件都這樣寫，保留這個慣例。

完整範例

```
@EndUserText.label: 'CDS14: Org Unit Hierarchy'
@ObjectModel: { dataCategory: #HIERARCHY }
@ObjectModel.representativeKey: 'OrgUnitId'
@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZICDS14ORGH'
@hierarchy.parentChild:
{
  recurse:
  {
    parent: 'ParentId',
    child: 'OrgUnitId'
  },
  siblingsOrder:
  {
    by: 'SeqNumber',
    direction: 'ASC'
  }
}
@AccessControl.authorizationCheck: #NOT_REQUIRED
define view ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER
as select from ztcds14_orgunit
{
  key orgunit_id      as OrgUnitId,
  parent_id          as ParentId,
  orgunit_name       as OrgUnitName,
  seq_number         as SeqNumber
}
```

測試資料是一個兩層組織架構：

```
ZROOT ( CEO Office )
├─ ZSALES ( Sales Division )
│   ├─ ZSALESEU ( Sales Europe )
│   └─ ZSALESUS ( Sales US )
└─ ZOPS ( Operations )
    └─ ZOPSFLT ( Flight Operations )
```

這個 **CDS View** 本身完整建立、啟用成功，跟標準物件的 annotation 結構完全對應。

⚠ 誠實記錄：Open SQL 的 **HIERARCHY_DESCENDANTS()** 樹狀查詢語法，這一課沒有在 **programrun** 底下跑通

一般 Open SQL 查這個 View (不做樹狀展開，只是平的查詢) 完全沒問題：

```
SELECT OrgUnitId, ParentId, OrgUnitName, SeqNumber
FROM zi_cds14_orgunit_hier
INTO TABLE @DATA(lt_flat).
```

但如果想用 ABAP SQL 的階層巡覽功能 (**HIERARCHY_DESCENDANTS(...)**，可以拿到 **HierarchyRank** / **HierarchyLevel** 這些巡覽用的欄位)，這一課嘗試了六種語法變體，全部被真實編譯器擋下，逐一記錄如下 (這是誠實的除錯過程，不是最終答案)：

1. **HIERARCHY(SOURCE ... START WHERE ... SIBLINGS ORDER BY ...)** → "START" is invalid here (due to grammar).
2. 直接 **HIERARCHY_DESCENDANTS(SOURCE zi_cds14_orgunit_hier START WHERE ...)** → entity must be a hierarchy or exposed via "WITH HIERARCHY" (即使 CDS View 已經有 **dataCategory: #HIERARCHY** annotation，Open SQL 這一層依然不直接承認)
3. **WITH HIERARCHY zi_cds14_orgunit_hier** (直接指名實體) → "ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER" is invalid here (**WITH HIERARCHY** 只接受 CTE 別名，不接受直接的實體名稱)
4. **WITH +hier AS** (單純轉發查詢) **WITH HIERARCHY +hier** → The hierarchy "+HIER" was not found and cannot be exposed. (單純轉發的 CTE 不會自動繼承來源的 Hierarchy 屬性)
5. CTE 裡用 **HIERARCHY(SOURCE ... SIBLINGS ORDER BY ...)** (沒有 **CHILD TO PARENT ASSOCIATION**) → "SIBLINGS" is invalid here
6. CTE 裡用最精簡的 **HIERARCHY(SOURCE zi_cds14_orgunit_hier)** (不帶任何額外子句) → ")" is invalid here——**SOURCE** 後面強制要求 **CHILD TO PARENT ASSOCIATION <association>** 或 **LEVELS (...)** 其中一種

目前的結論：這系統的 Open SQL **HIERARCHY(...)** 產生器，似乎只支援官方文件範例展示的「**CHILD TO PARENT ASSOCIATION**」變體 (來源本身沒有 Hierarchy annotation，靠一個明確的自我參照 Association 現場組出階層)，不支援直接把一個已經帶 **@hierarchy.parentChild DDL annotation** 的 **CDS Entity** 當作 **HIERARCHY()** 的 **bare SOURCE** 使用。這跟 cds10 (Custom Entity) / cds12 (Virtual Element) 是同一個模式的第三次出現：某個 **CDS** 機制的 **DDL Annotation**，只服務特定的消費框架 (這裡看起來是 **RAP / Fiori Elements Tree Table**)，不代表 **Open SQL** 這一層會自動打通。

這一課沒有繼續深挖 **CHILD TO PARENT ASSOCIATION** 變體 (那需要額外設計一個自我參照的 Association，偏離了這一課「CDS Hierarchy 建模」的核心教學目標)，樹狀巡覽的實際效果，留給你在 **Eclipse Data Preview** 驗證——Data Preview 對 Hierarchy 型別的 CDS View，官方設計就是會自動呈現成一個可展開/收合的樹狀畫面，不需要透過 Open SQL 查詢語法。

Eclipse ADT 建立 CDS View：Step by Step

1. 建表 **ZTCDS14_ORGUNIT**：對著 **\$TMP** 套件右鍵 → New Database Table，DDL 內容如上
2. 建 CDS View **ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER**：Templates 選 **Define View (obsolete as of AS ABAP 7.57)**，內容如上

3. 兩者都啟用後，插入測試資料 (可以用這一課的 `ZR_CDS14_SETUP` 驗證程式，或自己在 SE16/SE16N 手動輸入)
4. 對 `ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER` 用 **Data Preview**，這一步請你特別留意畫面呈現方式——如果 Data Preview 對 Hierarchy 型別的 View 有特殊的樹狀展開效果，這正是這一課想驗證、但 `programrun` 做不到的部分，麻煩截圖回報

Eclipse ADT Step by Step (重點回顧)

1. `ZTCDS14_ORGUNIT`：自我參照表 (`parent_id` 指向同一張表的 `orgunit_id`)
2. `ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER`：`@ObjectModel: {dataCategory: #HIERARCHY} + @hierarchy.parentChild`，照抄標準物件 `I_GLAccountHierarchyNode` 的結構
3. Data Preview 驗證樹狀呈現效果 (這一步無法用 `programrun` 驗證，需要你在 Eclipse 實際操作回報)

學習目標

- 能設計一張自我參照的表，正確處理根節點的 `parent_id` 為空
- 能寫出 `@ObjectModel: {dataCategory: #HIERARCHY} + @hierarchy.parentChild (recurse/siblingsOrder)` 的完整語法
- 能講出這一課的查證方法 (直接讀系統既有標準物件 `I_GLAccountHierarchyNode` 照抄語法)，並理解這比自己猜語法可靠
- 能講出「CDS Hierarchy DDL annotation 只服務特定消費框架，Open SQL 的 `HIERARCHY_DESCENDANTS()` 巡覽語法不會自動打通」這個實測發現，並能舉出至少三種嘗試過但失敗的語法變體
- 知道這是這門課第三次遇到「DDL annotation 只服務特定框架、Open SQL 不自動受益」的模式 (跟 `cds10 Custom Entity`、`cds12 Virtual Element` 同一類)

物件清單

物件	名稱	型別
自我參照表	<code>ZTCDS14_ORGUNIT</code>	TABL/DT
Hierarchy CDS View	<code>ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER</code>	DDLS/DF
測試資料建置程式	<code>ZR_CDS14_SETUP</code>	PROG/P
驗證程式	<code>ZR_CDS14_DEMO</code>	PROG/P

全部物件都在 `$TMP` 套件，已建立並啟用 (讀取 active 版本內容與寫入內容逐字相符)。

動手練習 (留待後續補做)

1. 在 Eclipse 對 `ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER` 用 Data Preview，實際確認樹狀展開效果，回報畫面截圖
2. 如果你想挑戰 Open SQL 的 `HIERARCHY_DESCENDANTS()` 語法，試著幫 `ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER` 額外加一個自我參照的 `association [0..1] to ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER as _Parent on _Parent.OrgUnitId = $projection.ParentId`，然後用 `CHILD TO PARENT ASSOCIATION _Parent` 變體重新嘗試這一課記錄的第六種失敗語法，看看能不能成功
3. 建好後跟我核對語法

驗證方式

ZR_CDS14_DEMO 透過 programrun 無頭驗證平面查詢正確（樹狀巡覽語法的除錯過程完整記錄在講義裡，不強行在這裡跑出結果）：

```
=== ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER: plain Open SQL SELECT (flat rows, no tree traversal) ===
ZOPS      ZROOT      Operations
ZOPSFLT    ZOPS      Flight Operations
ZROOT      CEO Office
ZSALES     ZROOT      Sales Division
ZSALESEU   ZSALES     Sales Europe
ZSALESUS   ZSALES     Sales US
=== Sanity check: all 6 org units present, root has empty ParentId ===
MATCH: hierarchy table data loaded correctly, row count      6
```

六筆組織架構資料正確載入，ZROOT 的 ParentId 正確是空白——證實底層資料模型跟 Hierarchy CDS View 的欄位對應是正確的。

動手練習的驗證方式：Eclipse 啟用成功 + 用 Data Preview 看樹狀呈現效果，貼截圖給我核對。

思考題

1. 這一課的 @hierarchy.parentChild annotation，跟 cds03 教的 Association 語法都是在描述「資料之間的關聯」——兩者的本質差異是什麼？（提示：Association 描述的是「兩個不同實體之間」的關聯，Hierarchy 描述的是什麼？）
2. 如果 ZTCDS14_ORGUNIT 的資料出現「循環參照」（例如 A 的父節點是 B，B 的父節點又是 A），你覺得這個 Hierarchy CDS View 的行為會怎樣？
3. 回顧這一課記錄的六種失敗語法嘗試——如果你是第一次遇到這種「官方文件範例語法在這個系統上跑不動」的情境，你會用什麼策略排查，而不是無止盡地憑印象亂猜？

答案

見 ztcds14_orgunit.tabl.abap、zi_cds14_orgunit_hier.ddls.abap、zr_cds14_setup.prog.abap、zr_cds14_demo.prog.abap。SAP 端物件：ZTCDS14_ORGUNIT（表）、ZI_CDS14_ORGUNIT_HIER（Hierarchy CDS View）、ZR_CDS14_SETUP（測試資料）、ZR_CDS14_DEMO（驗證程式）。動手練習由你在 Eclipse 動手建立，稍後補做，沒有固定答案快照。